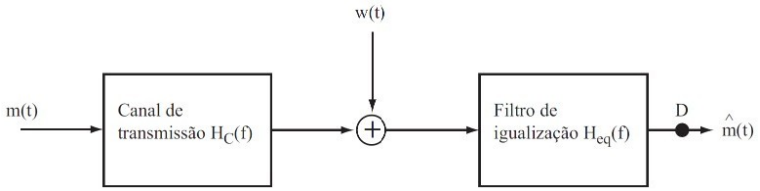
Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 9: Performance de sistemas

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

5.2. Considere o sistema de transmissão em banda de base da figura seguinte.



O sinal $m(t)$ tem densidade espectral de potência

$$S_m(f) = \frac{M_0}{2}\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

e o ruído de canal tem densidade espectral de potência

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2},$$

sendo sinal e ruído considerados independentes.

O canal não ideal é descrito pela função de transferência

$$H_C(f) = \left(1 + j\frac{f}{B}\right)^{-1},$$

e o filtro de igualização é descrito pela função de transferência

$$H_{\mathrm{eq}}(f) = \begin{cases} [H_C(f)]^{-1}, & |f| \le B, \\ 0, & |f| > B. \end{cases}$$

(a) Escreva a expressão da função amostra $\hat{m}(t)$ em termos de $m(t)$ e $w(t)$.

(b) Escreva a expressão da relação sinal–ruído $\left(\frac{S}{N}\right)_D$.

(c) Compare o resultado com o que obteria se o canal fosse não distorcivo, $H_C(f) \equiv 1$.

Solution: (a) O espectro $\hat{M}(f)$ da mensagem reconstruida $\hat{m}(t)$ é dado por

$$\hat{M}(f) = H_{\mathrm{eq}}(f)\big[H_C(f)M(f) + W(f)\big],$$

Como $M(f)$ está confinado a $|f| \le B$, temos, para a componente de sinal,

$$H_{\mathrm{eq}}(f)H_C(f)M(f) = M(f) \quad \Rightarrow \quad \hat{m}_s(t) = m(t).$$

O ruído à saída resulta de filtrar $w(t)$ por $H_{\text{eq}}(f)$:

$$\hat{m}(t) = m(t) + n_{\text{eq}}(t), \qquad S_{n_{\text{eq}}}(f) = \left|H_{\text{eq}}(f)\right|^2 S_W(f).$$

Como $H_{\text{eq}}(f) = [H_C(f)]^{-1} = 1 + j\frac{f}{B}$ em $|f| \le B$,

$$S_{n_{\text{eq}}}(f) = \frac{N_0}{2}\left|1 + j\frac{f}{B}\right|^2 = \frac{N_0}{2}\left(1 + \frac{f^2}{B^2}\right), \quad |f| \le B,$$

e $S_{n_{\text{eq}}}(f) = 0$ fora da banda.

(b) A potência do sinal à saída é

$$P_s = \int_{-\infty}^{\infty} S_m(f)\, df = \int_{-B}^{B} \frac{M_0}{2}\, df = M_0\, B.$$

A potência de ruído à saída é

$$P_n = \int_{-B}^{B} \frac{N_0}{2}\left(1 + \frac{f^2}{B^2}\right) df = \frac{N_0}{2}\left[2B + \frac{1}{B^2}\int_{-B}^{B} f^2\, df\right] = \frac{N_0}{2}\left(2B + \frac{2B}{3}\right) = \frac{4}{3}N_0 B.$$

Portanto

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{P_s}{P_n} = \frac{M_0 B}{\frac{4}{3}N_0 B} = \frac{3M_0}{4N_0}.$$

(c) Num canal não distorcivo, $H_{\text{eq}}(f) = 1$ em $|f| \le B$ e 0 fora. Então $P_s = M_0 B$ e $P_n = \int_{-B}^{B} \frac{N_0}{2}\, df = N_0 B$, pelo que

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{D,\text{ideal}} = \frac{M_0}{N_0}.$$

Portanto a equalização que inverte $H_C(f)$ na banda introduz uma penalização de SNR

$$\frac{(S/N)_D}{(S/N)_{D,\text{ideal}}} = \frac{3}{4} \;\Rightarrow\; 10\log_{10}\left(\frac{3}{4}\right) \approx -1.25 \text{ dB},$$

resultante do reforço de ruído em altas frequências dentro da banda ao aplicar $H_{\text{eq}}(f) = [H_C(f)]^{-1}$.

5.6. Considere os dois sistemas de comunicação AM representados na figura abaixo, com as seguintes características:

Potência do sinal modulante $m(t)$, $P_m = 0.5\,\text{W}$.

Largura de banda de $m(t)$, $B = 10$ KHz.

Ruído branco com densidade espectral $S_W(f) = N_0/2$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}\,\text{W/Hz}$.

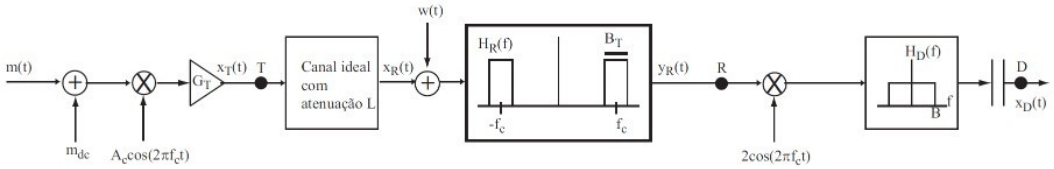
Perdas de transmissão de potência, $L = 70$ dB.

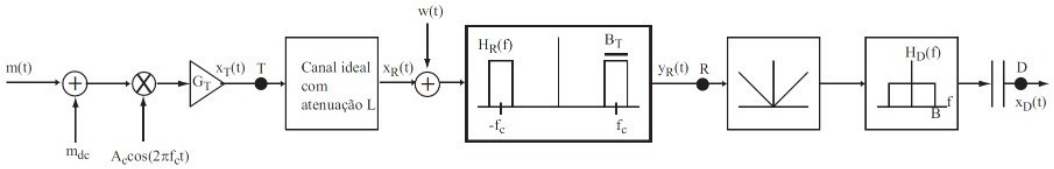
Ganho de potência do receptor, $G_R = 1$.

Ganho de potência do transmissor, G_T (a dimensionar).

Calcule a potência de transmissão P_T (no ponto T) necessária nos dois sistemas, para os casos $m_{dc} = 0.5$ e $m_{dc} = 1$, por forma a obter $\left(\frac{S}{N}\right)_D \ge 10$ dB. Dê particular atenção às aproximações que se aplicam ao detector de envolvente.[1]

[1] Assuma que no caso em análise, a $\left(\frac{S}{N}\right)_R$ de limiar vale 6 dB





Solution: Sob a aproximação de sinal forte para o detetor de envolvente (ver problemas 5.3–5.5), a saída pode escrever-se, em boa aproximação,

$$x_D(t) \simeq A_R\, m(t) + n_I(t),$$

onde A_R é a amplitude da portadora à entrada do detetor (após atenuação do canal) e $n_I(t)$ é a componente em fase do ruído passa-baixo. Assim, a potência de sinal e de ruído à saída são

$$P_s = A_R^2\, P_m, \qquad P_n = N_0\, B,$$

(uma vez que $S_{n_I}(f) = N_0/2$ para $|f| \le B$ e portanto $P_n = \int_{-B}^{B} \frac{N_0}{2}\, df = N_0 B$).

O sinal transmitido é

$$x_T(t) = [m_{dc} + m(t)]\, A_T \cos(2\pi f_c t),$$

pelo que a potência transmitida é

$$P_T = \frac{A_T^2}{2}\left(m_{dc}^2 + P_m\right).$$

Com perdas de transmissão $L = 70$ dB, a potência recebida é

$$P_R = P_T\, 10^{-L/10},$$

e, pela mesma decomposição,

$$P_R = \frac{A_R^2}{2}\left(m_{dc}^2 + P_m\right) \quad \Rightarrow \quad A_R^2 = \frac{2\,P_R}{m_{dc}^2 + P_m} = \frac{2\,P_T\, 10^{-L/10}}{m_{dc}^2 + P_m}.$$

Logo,

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{P_s}{P_n} = \frac{A_R^2\, P_m}{N_0 B} = \frac{2\,P_T\, 10^{-L/10}}{m_{dc}^2 + P_m} \cdot \frac{P_m}{N_0 B}.$$

Impondo $\left(\frac{S}{N}\right)_D \ge 10$ dB $= 10$ (valor linear), obtemos a potência mínima de transmissão:

$$P_T \;\ge\; \frac{(m_{dc}^2 + P_m)\, N_0 B}{2 P_m}\; 10^{L/10} \;\times 10.$$

Cálculo numérico: Com $P_m = 0.5$ W, $B = 10$ kHz, $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz, $L = 70$ dB:

$$N_0 B = 4 \times 10^{-12} \times 10^4 = 4 \times 10^{-8} \text{ W}, \qquad 10^{L/10} = 10^7.$$

Assim,

$$P_T \geq \frac{(m_{dc}^2 + 0.5)\,(4 \times 10^{-8})}{2 \times 0.5}\, 10^7 \times 10 = \left(m_{dc}^2 + 0.5\right) \times 4 \text{ W}.$$

- Para $m_{dc} = 0.5$: $m_{dc}^2 + 0.5 = 0.25 + 0.5 = 0.75$,

$$P_T^{(m_{dc}=0.5)} \geq 0.75 \times 4 = 3 \text{ W}.$$

- Para $m_{dc} = 1$: $m_{dc}^2 + 0.5 = 1 + 0.5 = 1.5$,

$$P_T^{(m_{dc}=1)} \geq 1.5 \times 4 = 6 \text{ W}.$$

O aumento de m_{dc} eleva a potência na portadora (sem melhorar a escala A_R do termo útil $A_R m(t)$), degradando a eficiência e exigindo maior potência de transmissão para a mesma $\left(\frac{S}{N}\right)_D$.

Prova da aproximação de sinal forte para o detetor de envolvente: Partimos de

$$x_R(t) = \left[A_R\big(m_{\text{dc}} + m(t)\big)\right]\cos(2\pi f_c t) + w(t),$$

onde o ruído aditivo pode ser reescrito como

$$w(t) = n_I(t)\cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)\sin(2\pi f_c t).$$

Substituindo na expressão anterior:

$$x_R(t) = \left[A_R(m_{\text{dc}} + m(t)) + n_I(t)\right]\cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)\sin(2\pi f_c t).$$

A envolvente complexa do sinal recebido é então

$$z(t) = A_R\big[m_{\text{dc}} + m(t)\big] + n_I(t) + j\, n_Q(t),$$

e a envolvente detetada é dada por

$$x_D(t) = |z(t)| = \sqrt{\left(A_R[m_{\text{dc}} + m(t)] + n_I(t)\right)^2 + n_Q^2(t)}.$$

Na aproximação de sinal forte, assume-se que a portadora é muito mais intensa do que o ruído:

$$A_R[m_{\text{dc}} + m(t)] \gg n_I(t),\, n_Q(t).$$

Neste regime, a expressão pode ser aproximada por

$$x_D(t) \approx A_R[m_{\text{dc}} + m(t)] + n_I(t),$$

sendo que os termos constantes (DC) podem posteriormente ser removidos por acoplamento AC (condensador de bloqueio).

Não se pode simplesmente desprezar $n_I(t)$, porque, embora pequeno em comparação com $A_R[m_{\text{dc}} + m(t)]$, este termo contribui diretamente para o ruído em banda base após a deteção da envolvente.

De facto, partindo novamente de

$$x_D(t) = \sqrt{(A_R[m_{\rm dc} + m(t)] + n_I(t))^2 + n_Q^2(t)},$$

e considerando que $n_I, n_Q \ll A_R[m_{\rm dc} + m(t)]$, podemos aplicar uma expansão de Taylor de primeira ordem:

$$\begin{aligned} x_D(t) &\approx A_R[m_{\rm dc} + m(t)]\sqrt{1 + \frac{2n_I(t)}{A_R[m_{\rm dc} + m(t)]} + \frac{n_I^2(t) + n_Q^2(t)}{A_R^2[m_{\rm dc} + m(t)]}} \\ &\approx A_R[m_{\rm dc} + m(t)]\left[1 + \frac{n_I(t)}{A_R[m_{\rm dc} + m(t)]}\right] \\ &\approx A_R[m_{\rm dc} + m(t)] + n_I(t). \end{aligned}$$

Vemos que $n_I(t)$ aparece como um termo aditivo de ruído em banda base, enquanto a componente em quadratura $n_Q(t)$ só contribui em termos de segunda ordem, podendo assim ser desprezada na aproximação de sinal forte.

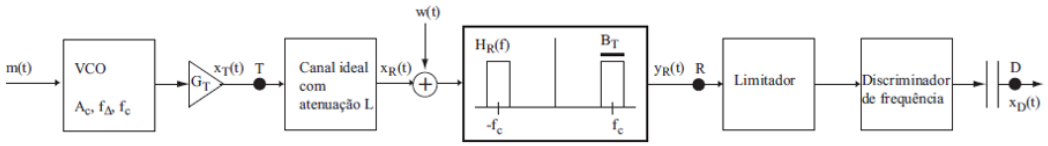
Após a remoção da componente DC (por acoplamento AC), obtém-se finalmente:

$$x_D(t) \approx A_R m(t) + n_I(t).$$

5.8. Considere o sistema de comunicação por modulação de frequência representado na figura, com as seguintes características:

- Potência do sinal modulante $m(t)$ (com média nula): $P_m = 0.5$ W com $|m(t)|_{\max} = 1$.
- Largura de banda de $m(t)$: $B = 10$ kHz.
- Ruído branco com densidade espectral $S_W(f) = \frac{N_0}{2}$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz.
- Perdas de transmissão de potência: $L = 70$ dB.
- Ganho de potência do receptor: $G_R = 1$.
- Ganho de potência do transmissor: G_T (a dimensionar).

Calcule a potência de transmissão P_T (no ponto T) necessária para os casos $f_\Delta = 10B$ e $f_\Delta = 20B$, de modo a obter $(S/N)_D \geq 40$ dB. Dê particular atenção às aproximações que se aplicam ao desmodulador de frequência.[2]



Solution: Para FM de banda larga, com ruído branco e operação acima do limiar,

$$(S/N)_D = 3\,P_m\left(\frac{f_\Delta}{B}\right)^2 \gamma, \qquad \gamma = \frac{P_R}{N_0\,B}.$$

Em geral, f_Δ é o desvio máximo de frequência do sinal FM. Neste exercício, como $|m(t)|_{\max} = 1$, temos $f_\Delta = \Delta f$.

[2] Assuma que no caso em análise, a $(S/N)_R$ de limiar vale 6 dB.

A condição de limiar para operação linear do detetor é $(S/N)_R^{\text{lim}} \approx 6\,\text{dB}$, ou seja, $\gamma_{\text{lim}} \approx 10^{6/10} = 3{,}98$. Esta condição apenas garante que o sistema opera acima do limiar; a expressão de $(S/N)_D$ não depende de B_T.

Impondo a condição $(S/N)_D \geq 10^{40/10} = 10^4$, obtemos:

$$\gamma_{\min} = \frac{(S/N)_D}{3P_m(f_\Delta/B)^2} = \frac{10^4}{3P_m}\left(\frac{B}{f_\Delta}\right)^2.$$

Portanto a potência recebida mínima é

$$P_{R,\min} = \gamma_{\min} N_0 B = \frac{10^4 N_0 B^3}{3P_m f_\Delta^2}.$$

Com perdas L (escala linear $L_{\text{lin}} = 10^{L/10}$) e ganhos G_T, G_R, a potência de transmissão é

$$P_T = \frac{P_R L_{\text{lin}}}{G_T G_R} \quad \Rightarrow \quad P_{T,\min} = \frac{P_{R,\min} 10^{L/10}}{G_T G_R}.$$

Passamos ao cálculo numérico com $P_m = 0{,}5\,\text{W}$, $B = 10\,\text{kHz}$, $N_0 = 4 \times 10^{-12}\,\text{W/Hz}$, $L_{\text{lin}} = 10^7$, e $G_R = 1$.

Caso A: $f_\Delta = 10B$ ($\beta = 10$)

$$\gamma_{\min} = \frac{10^4}{3 \cdot 0{,}5 \cdot 10^2} = \frac{10^4}{150} = 66{,}67 \ (18{,}24\,\text{dB} > 6\,\text{dB}),$$

$$P_{R,\min} = 66{,}67 \times (4 \times 10^{-12}) \times (10 \times 10^3) = 2{,}67 \times 10^{-6}\,\text{W},$$

$$P_{T,\min} = \frac{2{,}67 \times 10^{-6} \times 10^7}{G_T} = \frac{26{,}7}{G_T}\,\text{W}.$$

Caso B: $f_\Delta = 20B$ ($\beta = 20$)

$$\gamma_{\min} = \frac{10^4}{3 \cdot 0{,}5 \cdot 20^2} = \frac{10^4}{600} = 16{,}67 \ (12{,}22\,\text{dB} > 6\,\text{dB}),$$

$$P_{R,\min} = 16{,}67 \times (4 \times 10^{-12}) \times (10 \times 10^3) = 6{,}67 \times 10^{-7}\,\text{W},$$

$$P_{T,\min} = \frac{6{,}67 \times 10^{-7} \times 10^7}{G_T} = \frac{6{,}7}{G_T}\,\text{W}.$$

Com $G_R = 1$ e $G_T = 1$:

$$P_{T,\min}(f_\Delta = 10B) \approx 26{,}7\,\text{W}, \qquad P_{T,\min}(f_\Delta = 20B) \approx 6{,}7\,\text{W}.$$

Ambos os casos satisfazem a condição de operação acima do limiar (6 dB). O aumento de f_Δ (ou seja, do índice de modulação β) melhora o $(S/N)_D$ e, consequentemente, reduz a potência mínima de transmissão necessária para atingir a mesma relação sinal–ruído de saída.

Extra: introdução teórica ao exercício 5.6, equivalência entre o detector coerente e o detector de envolvente

Sinal recebido: À entrada do receptor (antes da deteção), o sinal AM recebido é

$$s(t) = A_R[m_{dc} + m(t)]\cos(\omega_c t),$$

e o ruído aditivo pode ser representado na forma em quadratura:

$$n(t) = n_I(t)\cos(\omega_c t) - n_Q(t)\sin(\omega_c t),$$

onde $n_I(t)$ e $n_Q(t)$ são processos gaussianos brancos independentes, de média nula, com densidade espectral bilateral de potência (PSD) $S_{n_I}(f) = S_{n_Q}(f) = N_0/2$.

Seja $a(t) = A_R[m_{dc} + m(t)]$ a amplitude instantânea da portadora.

A relação sinal–ruído pré-detetor é definida como

$$\gamma_R \propto \frac{\text{potência útil (portadora + bandas laterais)}}{N_0 B_i},$$

sendo B_i a largura de banda de ruído no intermediário de frequência (IF). Diz-se que o receptor opera na região de sinal forte quando $\gamma_R \gtrsim 6$ dB.

Detector coerente: Multiplicando o sinal recebido por $\cos(\omega_c t)$ e aplicando um filtro passa-baixo obtém-se:

$$y_c(t) = A_R m(t) + n_I(t),$$

após remoção do termo contínuo (DC).

Assim, as potências de sinal e de ruído à saída do detetor são:

$$P_s = A_R^2 P_m, \qquad S_n(f) = \frac{N_0}{2}, \quad |f| \le B.$$

Portanto a relação sinal–ruído de saída é:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{A_R^2 P_m}{N_0 B}.$$

Detector de envolvente (regime de sinal forte): A envolvente do sinal ruidoso é dada por:

$$r(t) = \sqrt{[a(t) + n_I(t)]^2 + n_Q^2(t)}.$$

Fazendo um desenvolvimento de Taylor de primeira ordem em torno de uma portadora de grande amplitude $a(t)$:

$$r(t) = a(t)\sqrt{1 + \frac{2n_I}{a} + \frac{n_I^2 + n_Q^2}{a^2}} \approx a(t) + n_I(t) + \frac{n_Q^2(t)}{2a(t)}.$$

O termo quadrático $\frac{n_Q^2(t)}{2a(t)}$ é desprezável quando $a^2(t) \gg \mathbb{E}\{n_I^2 + n_Q^2\}$, ou seja, quando $\gamma_R \gtrsim 6$ dB.

Após remoção da componente DC e normalização do ganho, o sinal à saída do detetor de envolvente é:

$$y_e(t) \approx A_R m(t) + n_I(t).$$

Neste regime, o detetor de envolvente apresenta o mesmo modelo baseband efetivo que o detetor coerente.

Comparação do SNR de saída para ambos os detetores: Ambos os detetores produzem o mesmo termo útil e são afetados pela mesma componente de ruído em fase $n_I(t)$. Consequentemente, a relação sinal–ruído de saída é idêntica:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_D = \frac{A_R^2 P_m}{N_0 B}, \qquad \text{para ambos os detetores quando } (S/N)_R \gtrsim 6 \text{ dB}.$$

Abaixo do limiar de 6 dB, o detetor de envolvente torna-se não-linear: os termos quadráticos passam a contribuir para o ruído e distorção adicionais, degradando a sua performance, enquanto o detetor coerente mantém o comportamento linear previsto.